

ALEPH Studio 과제 10 · 연구 논문

체크섬 검증이 개인정보 탐지 규칙의

오탐과 미탐에 미치는 영향

카드번호 Luhn 검사와 2020년 개편 이후 주민등록번호를 중심으로

작성자 강혜성

작성일 2026년 10월 1일

대전 A반

초록

텍스트 속 카드번호·주민등록번호를 정규식으로 찾는 개인정보 탐지 규칙은 주문번호·바코드 같은 업무용 숫자까지 잘못 잡는 오탐이 많다. 이 연구는 끝자리 체크섬 검증을 더하면 오탐이 줄어드는지, 그리고 2020년 10월부터 성별 뒤 6자리가 임의번호로 바뀐 주민등록번호에서는 오히려 진짜 번호를 놓치는 미탐이 생기는지 확인했다. 실제 개인정보 없이 합성 데이터 7,000건(카드 3,000건, 주민 4,000건)을 난수 시드 10회로 만들고, 카드 규칙 2개(정규식, +Luhn)와 주민 규칙 3개(정규식, +날짜·성별, +검증번호)에 똑같이 적용했다. 그 결과 Luhn 검사는 카드 오탐률을 100%에서 11.7%로 낮추면서 미탐을 만들지 않았다. 주민등록번호의 검증번호 검사는 오탐률을 39.0%에서 4.5%로 낮췄지만 2020년 10월 이후 형식 번호의 90.8%를 놓쳤고, 날짜·성별 검사만으로도 미탐 없이 오탐률이 100%에서 39.0%로 줄었다. 따라서 이 실험 조건에서는 체크섬을 카드번호에는 필수 조건으로, 주민등록번호에는 참고용으로만 쓰는 규칙이 가장 균형 잡혀 있었다.

주제어: 개인정보 탐지, 데이터 유출 방지(DLP), 정규식, Luhn 알고리즘, 주민등록번호, 오탐, 미탐

1. 서론

1.1 연구 배경과 관심 분야

이 연구의 관심 분야는 **개인정보 유출 탐지(DLP)**, 그중에서도 텍스트 속 카드번호와 주민등록번호를 정규식으로 찾을 때 생기는 오탐과 미탐이다. 데이터 유출 방지 시스템은 문서의 내용과 맥락을 분석해 기밀 데이터의 유출을 탐지하며(Alneyadi et al., 2016), 숫자 모양을 정규식으로 찾는 방식은 그 내용 분석의 가장 기본적인 형태다. 이 주제는 조별 프로젝트에서 주민번호·카드번호 모양 패턴을 잡는 규칙을 고민하다가 떠올렸지만, 이 연구는 프로젝트 프로그램을 쓰지 않고 탐지 규칙만 따로 떼어 독립적으로 실험했다.

오탐은 단순한 불편이 아니다. 실제 유출은 드물게 일어나기 때문에, 오탐률이 조금만 높아도 경보 대부분이 헛경보가 되고 탐지 시스템 전체의 쓸모가 떨어진다. Axelsson(2000)은 이를 근거로 오탐률이 탐지 시스템 성능의 한계 요인이라고 보았다. 정규식 기반 탐지는 만들기 쉽지만 낯선 형식에 약하고 오탐을 많이 낸다는 점도 실험 연구에서 지적되었다(Mishra et al., 2025).

1.2 연구 질문과 가설

오탐을 줄이는 대표적인 방법은 번호 끝자리의 체크섬을 검사하는 것이다. 카드번호는 Luhn 공식(Luhn, 1960)을 따르며, 실무 DLP 제품도 카드번호 탐지에 Luhn 통과를 필수 조건으로 둔다(Microsoft, n.d.). 그런데 주민등록번호는 2020년 10월부터 성별 뒤 6자리가 임의번호로 바뀌었다(대한민국 정책브리핑, 2020). 실제 서비스에서도 2020년 10월 이후 발급된 번호가 기존 검증 로직을 따르지 않아 검증에 실패한 사례가 있다(자비스앤빌런즈, n.d.). 그렇다면 체크섬 검증은 카드번호와 주민등록번호에서 서로 다른 결과를 낼 것이라고 보고 다음 가설을 세웠다.

가설. 개인정보 탐지 규칙에 체크섬 검증을 추가하면, 카드번호에서는 정상 텍스트의 오탐이 줄어들지만, 주민등록번호에서는 2020년 10월 이후 형식 번호의 미탐이 늘어난다.

이 가설에서 원인은 **체크섬 검증 추가 여부**이고, 결과는 **오탐률과 미탐률**이다. 오탐률은 정상 텍스트 중 탐지된 비율, 미탐률은 합성 개인정보 중 놓친 비율로 잰다. 가설이 틀렸다면 ① 카드에서 Luhn을 넣어도 오탐률이 같거나 높게 나오거나, ② 주민등록번호에서 검증번호를 넣어도 2020년 10월 이후 형식 번호를 그대로 잡아낼 것이다. 둘 중 하나라도 나오면 그 부분은 기각한다.

1.3 이미 알려진 사실과 이 연구의 주장

이미 알려진 사실 (문헌)	이 연구가 새로 확인하는 것
Luhn은 번호 오류를 잡으려고 만든 검증 방식이다 (Luhn, 1960) 무작위 숫자의 약 10%는 우연히 mod-10 검증을 통과한다 (Perlmutter et al., 2013) 실무 DLP는 카드 탐지에 Luhn을 필수로 쓴다 (Microsoft, n.d.) 정규식 기반 탐지는 오탐이 많다 (Mishra et al., 2025) 2020년 10월부터 주민번호 성별 뒤 자리가 임의번호다 (대한민국 정책브리핑, 2020; 자비스앤빌런즈, n.d.)	업무 숫자 유형별(주문번호·타임스탬프·바코드·문서번호) 오탐률이 Luhn으로 얼마나 줄어드는가 주민번호 규칙을 R1→R2→R3로 조일 때 오탐 감소와 미탐 증가가 수치로 어떻게 맞바뀌는가 그 결과 카드번호·주민등록번호에 어떤 규칙 조합이 맞는가

1.4 검토한 후보 주제

최종 주제를 고르기 전에 아래 후보를 검토했고, 각각 이유가 있어 접었다.

접은 후보 주제	접은 이유
같은 탐지 로그를 LLM에 10번 이상 판정시키면 결과가 흔들린다	무료 API 호출 한도에 결과가 좌우되고, 모델이 바뀌면 재현이 어렵다
AND 조건(2단계 알림)과 점수 합산 방식의 미탐·오탐 비교	합성 행동 로그를 내가 설계하는 방식에 따라 결과가 쉽게 기울어 공정한 비교 근거를 만들기 어렵다
붙여넣기 200자 기준이 적절한가	실제 직원의 붙여넣기 길이 데이터가 필요한데, 그걸 모으는 것 자체가 사생활 문제다
AI가 짤 코드의 보안 취약점 / 주가의 월요일 효과 / AI의 아침 / 반복 수정 시 수정량	실재하는 선행연구는 확인했지만, 지금 가장 관심 있는 분야(유출 탐지)와 거리가 있었다

최종 주제를 고른 이유는 네 가지다. 내가 실제로 고민한 탐지 규칙 문제라 결과를 바로 쓸 수 있고, “오탐을 어떻게 줄이냐” 는 질문에 숫자로 답할 수 있으며, 합성 데이터라 개인정보 문제 없이 하루 안에 만들 수 있다. 또 가설이 기각되더라도 “체크섬만으로는 부족하다” 는 결론이 남는다.

2. 연구 방법

2.1 실험 설계

두 실험 모두 **탐지 규칙만 바꾸고** 정규식, 문장 틀, 데이터 개수, 난수 시드는 고정했다. 설계는 본 실험 전에 확정했고, 시드 0으로 한 번 시험 실행해 기록 방식에 빠진 것이 없는지 확인한 뒤 본 실험에 들어갔다. 시험 실행 결과는 본 결과에 넣지 않았다.

구분	실험 A · 카드번호	실험 B · 주민등록번호
바꾼 조건 (탐지 규칙)	C1 정규식만 C2 정규식 + Luhn	R1 정규식만 R2 + 날짜·성별 코드 검사 R3 + 검증번호 검사 (가중치 2~9, mod 11; 위키백과, n.d.)
고정한 조건	정규식: 16자리 숫자, 4자리마다 하이픈·공백 허용	정규식: 6자리-7자리(하이픈 생략 허용) 성별 1·2·5·6=1900년대, 3·4·7·8=2000년대
잡아야 할 것 (양성)	합성 카드번호 100건 (앞자리 4 또는 51~55, Luhn 통과)	2020년 10월 이전 형식 100건 (1950~2019 년생, 기존 공식 검증번호) 이후 형식 100건 (2020-11~2025년생, 성별 뒤 6자리 임의)
잡으면 안 되는 것 (음성)	16자리 업무 숫자 4유형 × 50건 주문번호(날짜8+임의8), 마이크로초 타임스탬프, 자산관리번호(4-4-4-4), 장비 일련번호	13자리 업무 숫자 4유형 × 50건 상품 바코드(EAN-13), 결재 문서번호 (YYMMDD-7자리), 날짜시각 접수번호, 13 자리 주문번호
반복	시드 1~10, 10회 → 3,000건	시드 1~10, 10회 → 4,000건

표 1. 실험 설계

2.2 측정한 값

- **오탐률** = 음성(정상 숫자) 중 탐지된 건수 ÷ 음성 건수
- **미탐률** = 1 - 양성(합성 개인정보) 중 탐지된 건수 ÷ 양성 건수
- 유형별 탐지율: 음성 유형별·양성 형식별로 따로 집계

한 레코드에 모든 규칙을 적용해 결과를 0/1로 남겼다. 원자료는 합성 데이터 파일 20개(카드 10, 주민 10)와 탐지 결과 18,000행(카드 3,000건 × 2규칙 + 주민 4,000건 × 3규칙)이며, 행 수가 설계 표본 수와 일치함을 확인했다. 공개 데이터는 쓰지 않았다. 데이터 생성과 실행은 2026년 10월 1일에 했다.

2.3 연구 윤리와 법적 고려

모든 값은 무작위로 만든 합성 데이터이고 원자료의 모든 행에 `synthetic=1` 표시를 붙였다. 무작위 번호가 우연히 실존 번호와 겹칠 수는 있지만, 이름이나 출처가 없어 특정인을 알아볼 수 없으므로 문제로 보지 않았다. 다만 주민등록법 제37조 제1항 제4호는 “거짓의 주민등록번호를 만드는 프로그램을 다른 사람에게 전달하거나 유포한 자”를 처벌하며 목적 요건을 두지 않는다(주민등록법, 2023). 그래서 주민등록번호 생성 스크립트는 작성자 본인의 작업 환경에서만 실행하고 재현 패키지에 넣지 않았으며, 생성 절차는 부록 A에 글로 적었다. 카드번호 생성, 탐지 규칙, 집계, 그래프 스크립트는 모두 재현 패키지에 들어 있다.

같은 이유로 결과물 URL과 소스 저장소 URL은 제출하지 않았다. 합성이라도 주민등록번호 모양의 목록 4,000건을 누구나 열 수 있는 공개 주소에 올리지 않기 위해서다. 논문, 원자료, 스크립트는 모두 비공개로 제출하는 ZIP 한 파일에 담았다.

2.4 설계 변경

본 실행 중 설계를 바꾸지 않았다. 결과 해석 단계에서 타임스탬프 유형의 이상치를 확인하기 위해 사후 확인(`check_timestamp.py`)을 하나 추가했으며, 이 확인은 원자료를 바꾸지 않는 별도 계산이다.

3. 결과

3.1 규칙별 오탐률과 미탐률

실험	규칙	오탐률 평균 (최소~최대)	미탐률 평균 (최소~최대)
카드	C1 정규식만	100.0% (100~100)	0.0%
카드	C2 + Luhn	11.7% (9.5~14.0)	0.0%
주민	R1 정규식만	100.0% (100~100)	0.0%
주민	R2 + 날짜·성별	39.0% (36~42)	0.0%

실험	규칙	오탐률 평균 (최소~최대)	미탐률 평균 (최소~최대)
주민	R3 + 검증번호	4.5% (3~6)	45.4% (43~47)

표 2. 규칙별 오탐률·미탐률 (시드 10회, results/table_main.csv)

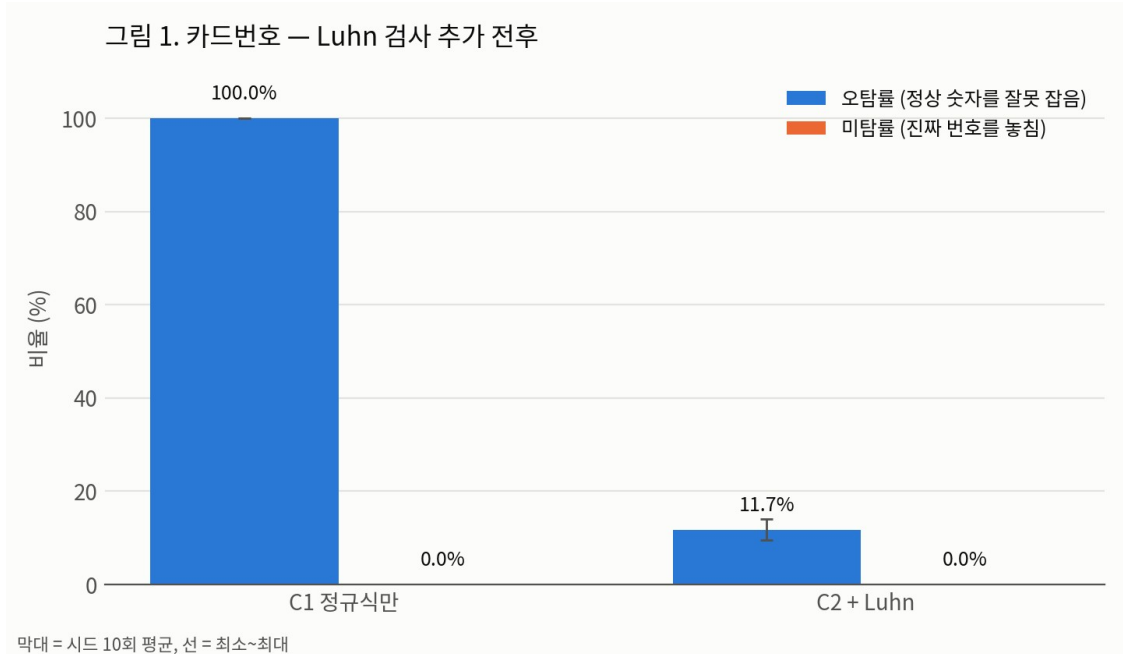


그림 1. 카드번호 — Luhn 검사 추가 전후

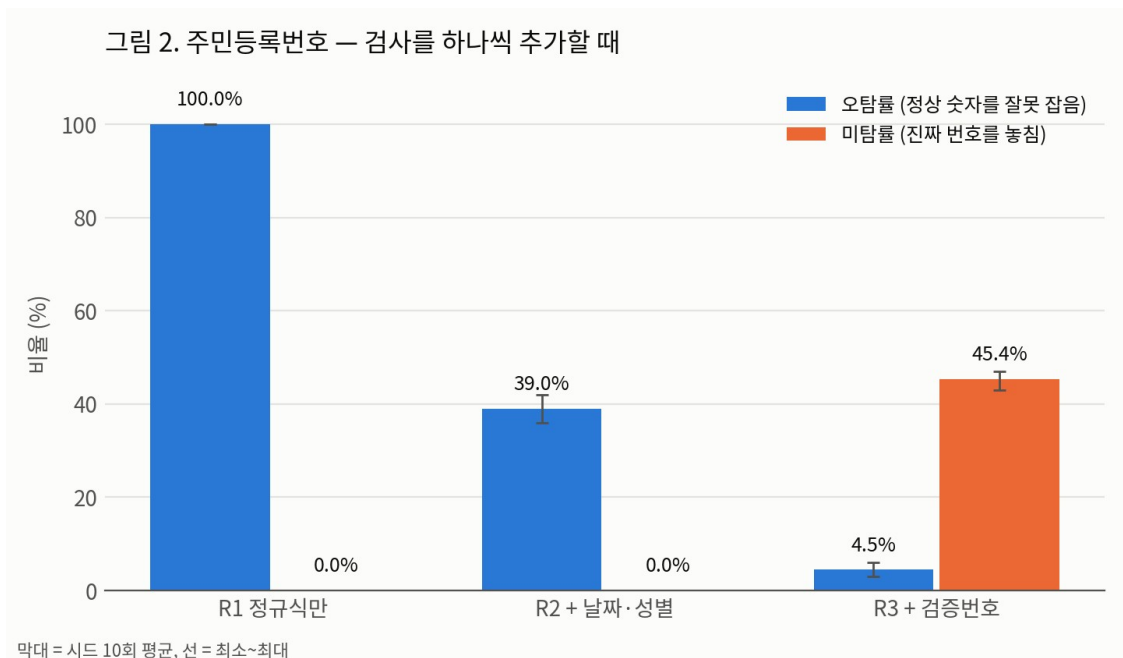


그림 2. 주민등록번호 — 검사를 하나씩 추가할 때

3.2 유형별 결과

구분	유형	건수	C1 / R1	C2 / R2	R3
카드 음성	주문번호	500	500	47 (9.4%)	—
카드 음성	타임스탬프	500	500	71 (14.2%)	—
카드 음성	자산관리번호	500	500	57 (11.4%)	—
카드 음성	일련번호	500	500	59 (11.8%)	—
카드 양성	합성 카드번호	1,000	1,000	1,000	—
주민 음성	결재 문서번호	500	500	392 (78.4%)	41 (8.2%)
주민 음성	날짜시각 접수번호	500	500	280 (56.0%)	38 (7.6%)
주민 음성	상품 바코드	500	500	95 (19.0%)	9 (1.8%)
주민 음성	13자리 주문번호	500	500	13 (2.6%)	1 (0.2%)
주민 양성	2020년 10월 이전 형식	1,000	1,000	1,000	1,000
주민 양성	2020년 10월 이후 형식	1,000	1,000	1,000	92 (9.2%)

표 3. 유형별 탐지 건수 (시드 10회 합산, results/summary_by_type.csv)

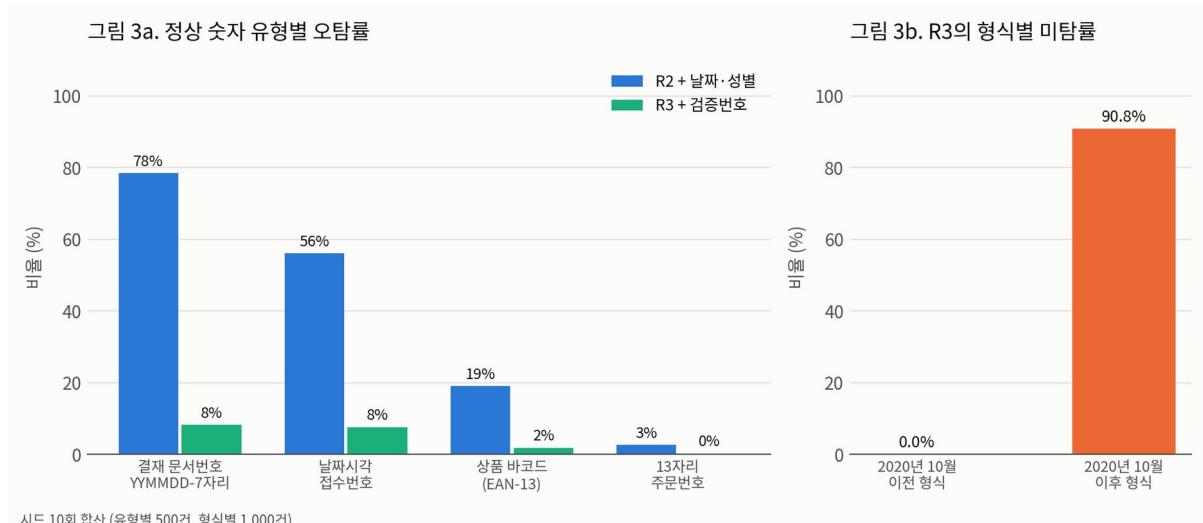


그림 3. 주민등록번호 — 정상 숫자 유형별 오탐률(왼쪽)과 R3의 형식별 미탐률(오른쪽)

3.3 가설대로 나온 부분과 다르게 나온 부분

가설대로 나온 부분. 카드번호에서 Luhn을 넣자 오탐률이 100%에서 11.7%로 줄었고 미탐은 0%로 그대로였다. 주민등록번호에서 검증번호를 넣자 2020년 10월 이후 형식의 미탐률이 0%에서 90.8%로 늘었고, 이전 형식은 0%로 그대로였다.

가설에 없었거나 다르게 나온 부분. 다음 여섯 가지를 빠짐없이 적는다.

1. Luhn을 넣어도 카드 오탐이 0이 되지 않았다(11.7% 남음).
2. 카드 음성 중 타임스탬프의 Luhn 통과율이 14.2%로, 다른 유형(9.4~11.8%)과 기대값 10%보다 높았다.
3. 주민등록번호에서 날짜·성별 검사(R2)만으로 오탐이 100%에서 39.0%로 줄었고 미탐은 생기지 않았다. 가설은 체크섬만 다뤄 이 결과를 예상하지 못했다.
4. 검증번호(R3)는 미탐만 늘린 것이 아니라 오탐도 39.0%에서 4.5%로 줄었다. 가설은 주민 쪽 오탐 변화를 말하지 않았다.
5. 주민 음성 유형마다 오탐률 차이가 컸다. R2 기준 결재 문서번호는 78.4%, 13자리 주문번호는 2.6%였다.
6. 검증번호를 넣어도 2020년 이후 형식 번호의 9.2%는 우연히 잡혔다.

4. 논의

4.1 판단

카드번호 가설은 지지된다. C1의 오탐률 100.0%가 C2에서 11.7%로 줄었고, 10개 시드 모두에서 9.5~14.0% 범위였다. 미탐률은 두 규칙 모두 0.0%였다(표 2).

주민등록번호 가설도 지지된다. 2020년 10월 이후 형식 1,000건 중 R2는 1,000건을 모두 잡았지만 R3는 92건만 잡아 미탐률이 90.8%였다. 이전 형식은 R3도 1,000건을 모두 잡았다(표 3). 단, 이 판단은 합성 데이터 조건 안에서만 유효하다(4.5절).

4.2 다르게 나온 이유

다르게 나온 결과	검토한 가능성	확인 결과
① 카드 오탐이 0이 안 됨	(가) Luhn은 끝자리 하나만 보므로 아무 숫자도 약 1/10은 우연히 통과한다 (나) 규칙 코드 오류	결과 11.7%가 문헌의 약 10% (Perlmutter et al., 2013)와 가깝다. 양성은 모두 통과하고 음성은 일부만 통과해 코드가 무조건 통과·거부하는 오류는 없다. → (가)
② 타임스탬프 14.2%	(가) 앞자리 ‘17’ 고정 같은 숫자 구조	같은 생성 방식으로 20만 개를 따로 만들자

다르게 나온 결과	검토한 가능성	확인 결과
	(나) 표본 500개의 우연 (다) 생성 코드 오류	통과율 10.1%. 구조가 원인이라면 여기서도 높아야 하므로 (가)는 아니다. 시드별로 3~9건씩 고르게 흩어져 (다)의 흔적도 없다. 다만 정확히 10%일 때 500개 중 71개 이상이 나올 확률은 0.18%로 낮다. → (나)로 판단하되 확정하지 않음
③ R2만으로 오탐 61%p 감소	주민번호 앞 6자리는 실제 날짜, 7번째는 1~8이어야 해서 아무 13자리 숫자는 대부분 탈락한다	앞자리가 임의인 13자리 주문번호는 2.6%만 통과했다
⑤ 유형별 큰 차이	앞 6자리가 처음부터 날짜인 숫자일수록 R2를 통과한다	결재 문서번호는 7번째 자리(0~9 임의)가 1~8일 확률 80% ≈ 결과 78.4%. 날짜시각 번호는 7번째 자리가 '시'의 첫 자리라 00~23시 중 14시간만 통과 (≈58%) ≈ 결과 56.0%
④·⑥ R3의 오탐 감소와 이후 형식 9.2% 검출	검증번호도 끝자리 하나라 임의 숫자는 약 1/10만 우연히 맞는다	R2 오탐 39.0% × 약 0.1 ≈ 3.9% ≈ R3 4.5%. 이후 형식 검출 9.2% ≈ 10%

표 4. 다르게 나온 결과의 원인 검토

4.3 가설 수정

원래 가설은 방향만 말했다. 실제 데이터에서 줄어드는 크기, 체크섬이 주민 쪽 오탐도 줄인다는 점, 체크섬 없이도 미탐 없이 오탐을 줄이는 중간 단계(R2)가 확인되어 가설을 다음과 같이 고쳤다.

고치기 전. 개인정보 탐지 규칙에 체크섬 검증을 추가하면, 카드번호에서는 정상 텍스트의 오탐이 줄어들지만, 주민등록번호에서는 2020년 10월 이후 형식 번호의 미탐이 늘어난다.

고친 후. 카드번호에서 Luhn 검증은 오탐을 약 9분의 1로 줄이지만(100% → 11.7%) 우연히 통과하는 약 10%는 남긴다. 주민등록번호에서 검증번호 검사는 오탐을 줄이는 대신(39.0% → 4.5%) 2020년 10월 이후 형식의 미탐을 0%에서 90.8%로 늘린다. 주민등록번호의 오탐은 날짜·성별 검사만으로도 미탐 없이 100%에서 39.0%로 줄일 수 있다.

4.4 결론

체크섬 검증은 카드번호와 주민등록번호에서 정반대의 결과를 낸다. 카드번호는 Luhn 검사를 통과해야 하는 번호이므로(Microsoft, n.d.), Luhn 검사를 더하면 진짜 번호는 하나도 놓치지 않으면서 16자리 업무 숫자를 잘못 잡는 비율이 100%에서 11.7%로 줄었다. 반면 주민등록번호는 2020년 10월부터 성별 뒤 자리가 임의번호로 바뀌어, 예전 검증번호 공식을 적용하면 오탐은 4.5%까지 줄지만 새 형식 번호의 90.8%를 놓쳤다. 놓친 번호가 곧 유출을 막지 못한 번호라는 점에서, 주민등록번호에 검증번호를 필수 조건으로 쓰는 것은 위험하다.

대신 날짜·성별 검사만으로도 미탐 없이 오탐을 39.0%까지 낮출 수 있었으므로, 이 실험 조건에서는 **카드번호 = 정규식 + Luhn, 주민등록번호 = 정규식 + 날짜·성별(검증번호는 맞으면 확신도를 높이는 참고용)** 조합이 가장 균형 잡힌 규칙이었다. 다만 남는 오탐(카드 11.7%, 주민 39.0%)은 이 실험에서 시험한 숫자 검사로는 더 줄지 않았으므로, 주변 단어 같은 다른 단서를 더하는 방법은 다음 연구 과제로 남는다.

4.5 한계

1. **전부 합성 데이터다.** 실제 업무 문서에 이런 숫자가 얼마나 자주 나오는지 는 재지 않았다. 실제 오탐 건수는 문서 속 숫자 구성에 따라 달라진다.
2. **양성·음성 비율(카드 1:2, 주민 1:1)은 연구자가 정했다.** 특히 R3의 전체 미탐률 45.4%는 이전·이후 형식을 50:50으로 섞은 결과일 뿐이다. 실제 미탐률은 이후 형식 번호의 비중 에 달려 있으며, 형식별 수치(이전 0%, 이후 90.8%)만 일반적인 의미가 있다.
3. **2020년 이후 형식 번호의 끝자리를 완전한 임의로 가정했다.** 근거는 정부 발표와 실제 서비스의 검증 실패 사례이며, 실제 번호로 확인하지 않았고 확인해서도 안 된다.
4. 2020년 10월 이후 번호를 새로 받은 1950~2019년생은 이전 형식 양성에 넣지 않았다. 실제로는 이런 경우도 이후 형식처럼 놓칠 수 있다.
5. 카드는 16자리, 앞자리 4·51~55만 다뤘고 15자리 카드 등은 빠졌다. 정규식도 하나씩만 시험했다.
6. 주변 단어(키워드) 조건은 시험하지 않았다. ‘카드’, ‘주민’ 같은 단어를 함께 보는 방식의 효과는 이 연구로 말할 수 없다.

7. 타임스탬프 14.2%는 우연으로 판단했지만 그 확률이 0.18%로 낮아 완전히 확정하지 못했다.
8. 오탐이 실제 관리자 업무를 얼마나 늘리는지(경보 피로)는 재지 않았다.
9. 2020년 10월 이전 형식의 검증번호 공식은 위키백과에서 가져왔다. 각주가 없는 2차 자료이고 정부 1차 자료로는 확인하지 못했다. 공식이 실제와 다르다면 이전 형식에 대한 R3 결과가 달라질 수 있다.

참고문헌

- Alneyadi, S., Sithirasenan, E., & Muthukkumarasamy, V. (2016). A survey on data leakage prevention systems. *Journal of Network and Computer Applications*, 62, 137-152. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2016.01.008>
- Axelsson, S. (2000). The base-rate fallacy and the difficulty of intrusion detection. *ACM Transactions on Information and System Security*, 3(3), 186-205. <https://doi.org/10.1145/357830.357849>
- Luhn, H. P. (1960). Computer for verifying numbers (U.S. Patent No. 2,950,048). U.S. Patent and Trademark Office. <https://patents.google.com/patent/US2950048A/en>
- Microsoft. (n.d.). Credit card number entity definition. Microsoft Learn. Retrieved October 1, 2026, from <https://learn.microsoft.com/en-us/purview/sit-defn-credit-card-number>
- Mishra, K., Pagare, H., & Sharma, K. (2025). A hybrid rule-based NLP and machine learning approach for PII detection and anonymization in financial documents. *Scientific Reports*, 15, Article 22729. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-04971-9>
- Perlmutter, A., Ganon, L., & Dahan, M. J. (2013). Reducing false positives in data validation using statistical heuristics (U.S. Patent Application Publication No. US 2013/0304690 A1). Check Point Software Technologies. <https://patents.google.com/patent/US20130304690>
- 대한민국 정책브리핑. (2020, May 25). 주민번호 뒷자리 지역표시번호 10월부터 폐지... ‘45년만에 개편’ . 행정안전부. <https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148872723>
- 위키백과. (n.d.). 주민등록번호. Retrieved October 1, 2026, from <https://ko.wikipedia.org/wiki/주민등록번호>
- 자비스앤빌런즈. (n.d.). 주민등록번호 검증 로직 개선. 삼점삼 헬프데스크. Retrieved October 1, 2026, from <https://helpdesk.heumtax.com/31193e52-b397-4e89-95b2-8d14f639b342>
- 주민등록법 제37조 (2023. 12. 26. 개정). 국가법령정보센터. Retrieved October 1, 2026, from <https://www.law.go.kr/법령/주민등록법/제37조>
- 표기 형식: APA 7판. 모든 문헌은 2026년 10월 1일에 원문 페이지(학술지·DOI·특허·정부·기관 사이트)에서 실재와 내용을 확인했다(부록 C).

부록 A. 재현 방법

재현 패키지(ZIP) 구성은 다음과 같다. 파이썬 3에서 추가 설치 없이 실행되며, 그래프만 matplotlib가 필요하다.

경로	내용
scripts/rules.py	탐지 규칙 C1·C2·R1·R2·R3 (번호를 만드는 기능 없음)
scripts/gen_card.py	카드번호 실험 합성 데이터 생성 (시드 고정)
scripts/run_experiment.py	data/의 모든 레코드에 규칙을 적용하고 결과 집계
scripts/make_figures.py	그림 1~3과 요약표(table_main.csv) 생성
scripts/check_timestamp.py	타임스탬프 이상치 사후 확인
data/card_seed01~10.csv	카드 원자료 (각 300행, synthetic=1)
data/rrn_seed01~10.csv	주민 원자료 (각 400행, synthetic=1)
results/	detections.csv(18,000행), summary_by_seed.csv, summary_by_type.csv, table_main.csv, 그림 3장, check_timestamp.txt
과정기록/	1~4단계 작업 기록 (가설, 참고문헌, 실험 설계, 결과 해석)

짧은 확인 방법

1. 압축을 풀고 그 폴더에서 python scripts/run_experiment.py 를 실행한다.
2. results/summary_by_seed.csv 의 시드별 오탐률·미탐률이 이 논문의 표 2와 같은지 본다.
3. python scripts/gen_card.py 1 을 실행하면 data/card_seed01.csv 가 같은 내용으로 다시 만들어진다(시드 고정).
4. python scripts/make_figures.py 로 그림 1~3을 다시 그릴 수 있다.

주민등록번호 원자료 생성 절차 (스크립트 비공개)

주민등록법 제37조 제1항 제4호 때문에 생성 스크립트는 배포하지 않고 절차만 적는다. 시드로 고정한 난수로 ① 이전 형식은 1950~2019년 사이 임의 생년월일, 성별(2000년 전 1·2, 이후 3·4), 임의 5자리, 기존 공식(가중치 2~9, mod 11)의 검증번호를 붙여 만들고, ② 이후 형식은 2020년 11월~2025년 임의 생년월일, 성별 3·4, 임의 6자리로 만든다. ③ 음성은 EAN-13 바코드(880으로 시작, EAN

체크섬), 2024~2026년 날짜 + 하이픈 + 임의 7자리 문서번호, 2024~2026년 날짜 + 시분초 + 임의 1자리 접수번호, 첫 자리 1~9 + 임의 12자리 주문번호로 만든다. 번호의 절반은 하이픈을 넣고 절반은 붙여 쓴다. 생성된 원자료는 data/rrn_seed01~10.csv 로 패키지에 들어 있으므로, 생성 단계 없이도 탐지·집계 결과는 그대로 재현된다.

부록 B. 연구 과정 — AI와 나의 역할

B.1 AI와 가설을 다듬은 과정

1. AI(Claude)가 처음에 관심사 전반에서 후보 4개를 냈다(코드 보안, 월요일 효과, AI 아침, 반복 수정). 이때 모든 문헌을 실제로 검색해 존재를 확인한 것만 남기라고 요구했다.
2. “지금까지 한 과제 기준으로 골라야 하나?”라고 되물었고, 과제 조건이 아니라는 것을 확인한 뒤 가장 관심 있는 유출 탐지 분야로 범위를 바꿨다.
3. 유출 탐지 관련 후보 4개 중 카드번호 + Luhn을 골랐다.
4. “최근 주민번호는 그럼 오탐이 뜨냐, Luhn으로 거를 수 없냐” 고 되물었다. 그 결과 문제는 오탐이 아니라 미탐이고, Luhn은 카드용이라 주민번호엔 쓸 수 없으며, 2020년 10월 이후에는 끝자리가 임의라 어떤 체크섬도 맞지 않는다는 것을 확인했다. 그래서 주민등록번호를 두 번째 실험으로 넣었다.
5. 조별 프로젝트 프로그램을 쓰지 않고 탐지 규칙만 독립적으로 실험하도록 범위를 한정했다.

B.2 AI에게 맡긴 일과 직접 판단한 일

구분	내용
AI에게 맡긴 일	후보 주제 제안, 문헌 검색과 서지 대조, 실험 코드(규칙·생성·집계·그래프) 작성과 실행, 결과 표·그림 정리, 논문 문장 초안
내가 직접 판단한 일	관심 분야를 유출 탐지로 정함 / 주민등록번호까지 실험 범위를 넓힘 / 프로젝트 프로그램 없이 독립 실험으로 한정 / 주민번호 생성 스크립트를 배포하지 않는 방식 채택 / 설계를 확정된 뒤 본 실행 승인 / 결과 해석과 결론 채택
AI 제안을 따르지 않은 일	AI가 합성 주민번호의 출생연도를 1900~1909년으로 고정하자고 제안했지만, 이를 없는 무작위 숫자는 실존 번호와 겹쳐도 누구인지 알 수 없다고 판단해 따르지 않았다. 또 AI가 처음 추천한 ‘AI 코드 보안’ 주제도 택하지 않았다.

부록 C. 출처 확인 방법과 뺀 문헌

C.1 출처를 확인한 방법

1. AI가 낸 문헌 후보를 그대로 쓰지 않고, 제목으로 검색해 학술지·DOI·특허청·정부·기관 사이트의 실물 페이지가 나오는지 확인했다.
2. 저자·연도·권호·쪽수는 DOI 메타데이터(Crossref)나 원문 페이지와 대조했다.
3. 초록이나 해당 조문을 직접 읽고, 가설과 이어지는 문장이 실제로 있는지 확인했다. 인용한 짧은 문장은 원문 그대로다.
4. 이 과정에서 AI가 처음 짐작한 Alneyadi 외(2016)의 논문 주소가 전혀 다른 논문으로 연결되는 것을 발견해, DOI로 다시 찾아 바로잡았다.
5. 주민등록법 제37조는 국가법령정보센터에서 현행 조문을 직접 열어 확인했다.

C.2 목록에서 뺀 문헌

뺀 문헌	이유
Wikipedia, “Resident registration number”(영문)	2020년 이후 끝자리가 임의라는 단서였지만 누구나 고치는 2차 자료라, 같은 내용을 정부 발표와 서비스 공식 안내로 대체했다
ISO/IEC 7812-1:2017	실재하는 표준이지만 공개 초록에 Luhn 언급이 없고 본문은 유료라 내용을 직접 확인할 수 없었다
한국일보(2025-04-18) 주민번호 체계 기사	내용은 맞지만 언론 재인용이라 원 출처인 정부 발표로 대체했다
대법원 2003도6535 판결(2004)	실재하는 판결이지만 그 뒤 법이 바뀌어, 현행 조문만 있으면 된다
Zheng 외(2023), Pearce 외(2022), French(1980), Sharma 외(2023), Madaan 외(2023)	모두 실재를 확인했으나 접은 후보 주제의 문헌이라 최종 가설과 연결되지 않는다